

Pick!ture

AI 기반 SNS 사진 자동 선별
서비스

요구사항 분석 보고서

팀원: 김종빈, 김민규, 이규현, 이상현, 이종화, 이지민

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 목적

1.2 시스템 개요

2. 사용자(User) 및 시장 분석

2.1 주요 사용자 그룹 정의

2.2 사용자 특성 분석

3. 요구사항 수집 방법

3.1 요구사항 수집 전략

3.2 세부 수집 활동

3.3 요구사항 분석 및 검증

4. 요구사항 정의

4.1 기능 요구사항

4.2 비기능 요구사항

4.3 제약사항

5. 유스케이스

5.1 유스케이스 다이어그램

5.2 유스케이스 다이어그램 상세 설명

6. Test Case 설계

6.1. 테스트 전략

6.2. 핵심 기능 및 AI 로직

6.3. 성능 및 보안

6.4. 예외 처리

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 목적

본 프로젝트는 AI 기술을 활용하여 사용자의 디지털 정체성을 완성하는 'pick!ture(AI 기반 SNS 사진 자동 선별 서비스)' 개발을 목적으로 한다.

의사결정 지원 시스템(DSS) 구축: AI의 정량적 분석과 지인들의 정성적 투표를 결합하여 사용자에게 최적의 선택안 제시

미학적 가치의 객관화: OpenAI CLIP 모델을 활용하여 주관적인 사진 품질(Quality)을 정량적 점수로 변환하고 신뢰할 수 있는 선정 기준 제공

퍼스널 브랜딩의 도구화: 기존 피드와의 유사도 분석을 통해 사용자가 추구하는 톤앤매너와 일관성 유지 지원

1.2 시스템 개요

'pick!ture'는 AI 이미지 분석 기술과 소셜 피드백을 결합한 지능형 큐레이션 플랫폼이다.

핵심 엔진: OpenAI CLIP(ViT-L/14) 모델을 활용하여 미학적 품질 필터링(Aesthetic Gatekeeping) 및 스타일 유사도 측정 수행

하이브리드 스코어링: 피드 일관성(80%)과 미학 점수(20%)를 결합한 '하이브리드 스코어링 모델'을 통해 맞춤형 랭킹 산출

주요 기능: AI 사진 자동 추천(AI Insta-Pick), 피드 최적화 엔진(Feed Optimization Engine), 소셜 피드백 시스템(Collaborative Voting)의 3종 핵심 기능 제공

기술적 최적화: ONNX/TensorRT 기반 모델 경량화 및 Batch Inference를 적용하여 30장 이미지 입력 시 5초 이내 처리 목표

데이터 보안: 'Privacy by Design' 원칙에 따라 특징 추출(Vectorization) 직후 원본 이미지를 즉시 파기하는 휘발성 정책 준수

하이브리드 스코어링 모델: 사용자의 기존 피드 스타일과 업로드된 사진 간의 조화도(S_{vibe})를 최우선으로 고려하며, 사진 자체의 미학적 품질(S_{aes})을 보조 지표로 활용하여 최종 순위를 산출한다.

$$\text{Final Score} = 0.8 \times S_{vibe} + 0.2 \times S_{aes}$$

<식 1. 하이브리드 스코어링 가중치 모델>

2. 사용자(User) 정의

2.1 주요 사용자 그룹 정의

“AI기반 SNS 사진 분석 서비스”는 이미지 기반 SNS(Instagram, FaceBook 등) 사용자 중, 콘텐츠 품질과 피드 관리에 관심이 높은 집단을 중심으로 하며, 아래와 같이 세분화할 수 있다.

- 1) 퍼스널 브랜딩형 사용자(Core Target) : SNS를 단순 기록이 아닌 자기 표현 및 이미지 관리 수단으로 활용하는 사용자를 말한다
 - 주요 특징 : 피드의 색감, 분위기, 구도 등을 의도적으로 관리하며, “좋아요”, “댓글”, “팔로워 증가”와 같은 반응 지표에 높은 관심을 가진다.
 - 니즈 : 사진 선택 시 객관적인 기준이 부족하다는 문제를 느끼며, 반응이 좋을 사진에 대한 판단과 함께 피드 전체의 일관성을 유지·관리할 수 있는 서비스를 필요로 한다.
- 2) 일반 SNS 사용자 : 일상 기록 및 공유의 목적으로 SNS를 사용하는 자로, 사진 선택에 큰 시간을 들이지는 않지만, 잘 나온 사진을 올리고 싶은 사용자를 말한다
 - 주요 특징 : 간단하고 빠른 추천을 선호하며, 사진 선택 과정에서 친구들의 의견이나 반응을 참고하는 경향이 있다.
 - 니즈 : 빠르고 직관적인 방식으로 “실패하지 않는 선택”을 보장받고, 필요 시 타인의 의견을 쉽게 반영할 수 있는 기능을 요구한다.
- 3) 콘텐츠 크리에이터 / 인플루언서 : SNS를 통해 수익 창출 또는 브랜드 협업, 기업이나 단체의 SNS 운영 등 비즈니스를 하는 사용자를 말한다.
 - 주요 특징 : 데이터 기반 의사결정을 선호하며, 게시물의 성과(좋아요, 도달률 등)에 민감하다.
또한 일관된 피드 브랜딩 유지가 매우 중요한 요소로 작용한다.
 - 니즈 : “좋아요” 및 “도달률” 최적화를 위한 분석 기능과 함께, 브랜드 이미지 유지 및 콘텐츠 전략 수립을 지원하는 서비스를 필요로 한다.

4) 사회적 상호작용 중심 사용자 : 사진 등을 올리지 않고, 쇼츠 등의 콘텐츠를 보는 목적으로만 사용하거나, SNS를 잘 사용하지는 않지만, 친구의 투표 요청에는 참여하는 사용자를 말한다.

- 주요 특징 : 서비스의 핵심 사용자보다는 보조적 참여자로서, 투표와 같은 간단한 상호작용 중심의 행동을 보인다.
- 니즈 : 복잡한 절차 없이 빠르게 참여할 수 있는 구조와, 직관적인 비교 UI를 통해 간단한 의사 표현이 가능한 서비스를 요구한다.

2.2 사용자 특성 분석

본 서비스의 사용자들은 단순 기능 사용을 넘어, 아래와 같이 심리적·행동적·기술적 특성 등이 복합적으로 작용하는 집단으로 분석할 수 있다.

1) 행동적 특성

- 선택 비용 증가 (**Choice Overload**)
한 번의 촬영에서 다수의 사진이 생성되며, 최적의 사진을 선택하는 데 상당한 시간과 인지적 비용이 발생한다.
→ 사용자는 선택 과정에서 피로감을 느끼며, 효율적인 의사결정 도구를 필요로 한다.
- 사전 검증 행동 (**Pre-validation**)
업로드 전에 타인의 반응을 예측하거나 확인하려는 경향이 존재한다.
→ 사진 업로드 이전 단계에서 이미 “평가 과정”이 발생한다.

2) 심리적 특성

- 사회적 인정 욕구 (**Social Validation**)
SNS 활동은 타인의 반응(좋아요, 댓글 등)을 통해 강화되며, 이는 콘텐츠 선택에 직접적인 영향을 미친다.
- 자기표현 욕구 (**Self-Presentation**)
SNS는 개인의 정체성을 표현하는 공간으로, 사용자는 일관된 이미지와 스타일을 유지하려는 경향이 있다.
- 비교 심리 (**Social Comparison**)
타인의 피드와 비교를 통해 자신의 콘텐츠 수준을 평가하며, 더 나은 결과를 추구한다.

3) 의사결정 특성

- 의사결정 회피 (**Decision Avoidance**)
선택지가 많아질수록 결정을 미루거나 타인의 의견에 의존하는 경향이 증가한다.
- 데이터 기반 의사결정 선호 증가
최근 사용자들은 단순 감각보다, 수치화된 결과나 근거 있는 추천을 신뢰하는 경향을 보인다.

4) 기술 수용 특성

- 모바일 중심 사용 환경
대부분의 **SNS** 활동이 모바일에서 이루어지므로, 빠른 처리 속도와 직관적인 UI가 필수적이다.
- **AI** 서비스에 대한 기대 증가
추천 시스템, 자동 분석 등 **AI** 기반 기능에 대한 수용도가 높으며, 단순 결과뿐 아니라 결과에 대한 설명 가능성(**Explainability**)도 중요하게 인식된다.

5) 서비스 설계 관점에서의 시사점

위 사용자 특성을 종합하면 다음과 같은 설계 방향이 도출된다:

1. 복잡한 선택 과정을 단순화하는 자동 추천 시스템 필요
2. 개인 취향과 피드 일관성을 반영하는 개인화 모델 필요
3. **AI** 결과에 대한 신뢰 확보를 위한 설명 기능 필요
4. 사회적 상호작용을 반영하는 투표 기반 의사결정 구조 필요

3. 요구사항 수집 방법

3.1. 요구사항 수집 전략

본 프로젝트는 사용자의 디지털 정체성을 보조하는 의사결정 지원 시스템(**DSS**)으로서의 타당성을 확보하기 위해, 다음과 같이 사용자 중심(**User-Centered**)의 다각적인 요구사항 수집 및 분석 전략을 수행한다.

사용자 그룹별 타겟팅: 퍼스널 브랜딩형, 크리에이터, 일반 사용자 등 세분화된 사용자 그룹의 상이한 니즈를 교차 분석하여 공통 분모를 도출한다.

하이브리드 정보 수집: 문헌 조사와 브레인스토밍을 통해 초기 서비스 개념을 잡고, 설문과 인터뷰를 통해 실사용자의 숨겨진 니즈를 발굴하는 단계적 전략을 사용한다.

Agile 기반 반복적 정교화: 15주차 마일스톤에 따라 매 스트린트마다 사용자 시나리오를 정의하고 피드백을 반영한다.

단순한 기술적 수현(How)에 매몰되지 않고, 사용자가 실제 겪는 최적 선택의 어려움과 사회적 인정 욕구라는 본질적인 요구(What)를 발굴하는 데 집중하는 것을 목적으로 한다.

3.2. 세부 수집 활동

정의된 사용자 그룹의 특성을 바탕으로 실질적인 페인 포인트(Pain Point)를 정량적, 정성적으로 파악한다.

수집 방법	주요 대상 및 내용	목적 및 기대 효과
설문조사	퍼스널 브랜딩형 및 일반 사용자	선택 비용(Choice Overload)으로 인한 피로도 및 사진 선정 시간 등 정량적 데이터 확보
인터뷰	콘텐츠 크리에이터 및 인플루언서	전문가 고용 경험, 브랜드 일관성 유지의 어려움, 지인 컨펌 시 발생하는 병목 현상 심층 분석
브레인스토밍	개발 팀원 전체(JAD 세션 활용)	사회적 상호작용 중심 사용자를 위한 소셜 투표 및 직관적인 비교 UI 아이디어 발굴
문헌 조사	Reddit 커뮤니티 및 관련 학술 연구	기존 서비스(PREVIEW 등)의 한계점 파악 및 SNS 상호작용과 삶의 만족도 간의 상관관계 검증

설문 유의 사항 : 질문은 핵심 이슈에 집중하고 무기명으로 진행하여 솔직한 의견을 유도한다.

구체적 수집 도구 예시:

설문 주요 문항: ‘사진 한장을 업로드하기 위해 평균 몇 장의 후보 사진을 촬영하시나요?’, ‘지인에게 의견을 물을 때 응답을 기다리는 시간이 업로드를 주저하게 만든 경험이 있나요?’

인터뷰 주요 문항: ‘피드 매니저를 고용하고 싶었던 가장 큰 이유는 무엇인가요?’, ‘AI가 추천한 사진이 본인의 톤앤매너와 맞지 않을 때 어떻게 보정하고 싶나요?’

문헌 조사 근거: SNS의 긍정적 상호작용이 삶의 만족도(SWLS)에 미치는 상관관계($r=0.39$)를 확인하여 서비스의 심리적 가치를 정립하였다.

수행 절차: 표준 인터뷰 준비 절차를 준수하여 객관성을 확보하였다.

3.3 요구사항 분석 및 검증

수집된 정보를 사용자 특성과 연결하여 시스템의 기능 및 비기능 요구사항으로 정제하는 과정을 거친다.

사용자 심리 및 행동 특성 반영: 사회적 인정 욕구와 사전 검증 행동 특성을 포착하여, AI 추천 결과를 지인 투표로 보완하는 [F4.1] 공동 투표 시스템의 상세 기능을 설계하였다.

의사결정 특성 기반 설계: 의사결정 회피 경향과 데이터 기반 의사결정 선호를 반영하여, 주관적 품질을 객관화하는 [F2.1] 미학적 점수 산출 및 [F2.3] 가중치 기반 최종 랭킹 기능을 구체화하였다.

기술 수용 및 환경 최적화: 모바일 중심 사용 환경과 AI 결과에 대한 설명 가능성 요구를 수용하기 위해, [NF1.1] 응답 시간(5초 이내) 확보 및 [F2.4] 분석 결과 시각화 기능을 정의하였다.

상충 관계 해결: 보안 강화 요구와 고부하 연산 처리 속도 사이의 조율을 위해, 특징 추출 후 원본 데이터를 즉시 삭제하는 Privacy by Design 정책을 수립하였다.

4. 요구사항 정의

4.1. 기능 요구사항

[F1] 이미지 업로드 및 전처리

F1.1 원본 이미지 및 텍스트 업로드: 사용자는 분석을 원하는 다수의 이미지(최대 30장)와 분위기를 설명하는 단어 텍스트를 시스템에 업로드할 수 있어야 한다.

F1.2 기준 피드 설정: 사용자는 자신의 기존 피드 스타일을 학습시키기 위해 5~10장의 기존 게시글 사진을 업로드하여 분석 기준을 구축할 수 있어야 한다.

F1.3 미학적 하드 필터링: 시스템은 업로드된 이미지 중 초점 불량, 노이즈 등 기술적 결함이 있는 사진을 AI 모델(CLIP ViT-L/14)을 통해 선제적으로 필터링해야 한다.

F1.4 사진 데이터 관리: 시스템은 분석 및 추천 프로세스를 위해 사용자가 업로드한 사진 파일과 관련 메타데이터를 안전하게 저장하고 관리할 수 있어야 한다.

[F2] AI 기반 사진 분석 및 추천

F2.1 미학적 점수 산출(Aesthetic Score): 시스템은 구도(황금비율), 색상 히스토그램 등을 분석하여 사진 자체의 객관적 품질 점수를 산출해야 한다.

F2.2 스타일 유사도 측정(Vibe Score): 시스템은 벡터 임베딩을 통해 사용자의 기존 피드 톤앤매너와 업로드된 사진 간의 코사인 유사도를 측정해야 한다.

F2.3 가중치 기반 최종 랭킹(Top-N): 시스템은 피드 일관성(80%)과 미학 점수(20%)를 결합한 가중치 모델을 적용하여 최적의 사진 순위를 사용자에게 제공해야 한다.

F2.4 분석 결과 시각화: 시스템은 추천된 사진별로 강점, 약점 및 피드백을 사용자에게 시각적인 대시보드 형태로 제공해야 한다.

[F3] 피드 최적화 및 시뮬레이션

F3.1 피드 미리보기: 시스템은 선택한 사진이 기존 피드에 배치되었을 때의 전체적인 조화를 미리 확인할 수 있는 시뮬레이션 기능을 제공해야 한다.

[F4] 소셜 피드백 및 사용자 참여

F4.1 공동 투표 시스템: 시스템은 AI 추천 결과를 보완하기 위해 지인에게 투표를 요청할 수 있는 공유 링크 생성 기능을 제공해야 한다.

F4.2 가중치 커스터마이징: 사용자는 자신의 선호에 따라 '구도'나 '색감' 등 분석 지표의 가중치를 직접 조절할 수 있어야 한다.

F4.3 투표 기반 통합 결과 제공: 시스템은 사용자 투표를 통한 사회적 피드백 결과를 제공해야 한다.

4.2. 비기능 요구사항

[NF1] 프로그램 성능 (Performance)

NF1.1 응답 시간: 30장의 이미지 업로드 시 5초 이내에 분석 결과를 제공해야 한다.

NF1.2 처리 속도 극대화: ONNX/TensorRT 기반의 모델 경량화 및 캐싱 전략을 통해 불필요한 중복 연산을 최소화하고 처리 속도를 극대화한다.

NF1.3 처리량 (Throughput): 동시에 약 1,000명 이상의 사용자가 요청해도 서비스가 정상적으로 동작해야 한다.

[NF2] 확장성 및 유지보수성 (Scalability & Maintainability)

NF2.1 수평 확장성: 사용자 증가 시 서버를 추가하여 성능 저하 없이 시스템을 확장할 수 있어야 한다.

NF2.2 서버리스 처리 지원: 투표 시스템은 트래픽 증가에 따라 자동으로 처리량을 늘리고, 분산적으로 작업을 처리할 수 있어야 한다.

NF2.3 원격 추론 채택: ViT-L/14 모델의 높은 연산 요구량을 고려하여, 모바일 환경에서는 직접 추론 대신 서버 기반의 원격 추론을 기본으로 채택한다.

NF2.4 네트워크 부하 최적화: 모바일 웹 또는 앱 환경에서 원활한 구동을 위해 이미지 원본을 그대로 전송하지 않고, 전처리 단계에서 리사이징 및 압축을 수행하여 네트워크 부하를 최소화한다.

NF2.5 온디바이스 AI(On-device AI) 준비: 추후 기술 고도화를 통해 온디바이스 환경에서도 작동 가능한 수준으로 모델 경량화(Quantization)를 추진하여 개인정보 보호를 강화한다.

NF2.6 모듈화 설계: AI 분석, 추천, 투표 기능은 독립적으로 수정 및 배포가 가능해야 한다.

NF2.7 로그 및 모니터링: 시스템 상태를 실시간으로 모니터링하고 로그를 기록할 수 있어야 한다.

[NF3] 신뢰성 (Reliability)

NF3.1 장애 허용성: 일부 서비스 장애 발생 시에도 핵심 기능인 사진 업로드, AI API, 피드 미리보기 기능 등은 독립적으로 유지되어야 한다.

NF3.2 데이터 무결성: 서비스 장애 시에도 진행 중이던 이미지 및 투표 데이터는 손실 없이 저장되어야 하며, 서비스 재개 후 복구가 가능해야 한다.

[NF4] 보안 (Security)

NF4.1 개인정보 보호 및 암호화: 비밀번호 등 사용자 데이터는 암호화하여 저장하며, AI 처리 시 비식별화(가명/익명 처리)를 통해 컴플라이언스를 준수한다.

NF4.2 동의 시스템 확보: 개인정보처리방침에 대해 사용자가 직관적으로 파악하고 명확한 의사로 동의할 수 있는 시스템을 구축한다.

NF4.3 API 보안: 인증 및 권한 검증을 통해 비인가 접근을 차단하고, 최소 권한 부여 원칙을 준수한다.

[NF5] 사용성 (Usability)

NF5.1 직관적인 UI/UX: 사용자는 화면 진입 후 **3단계** 이내로 사진 추천 결과를 확인할 수 있어야 하며, 핵심 기능을 즉각적으로 파악할 수 있어야 한다.

NF5.2 이점 시각화: 프로그램 사용을 통한 좋아요 수 증가 추세 등 사용자가 얻을 수 있는 심리적/기능적 이점을 시각적으로 제시한다.

NF5.3 모바일 최적화: SNS 이용 환경을 고려하여 모바일 웹 및 앱 환경에서 원활하게 동작해야 한다.

[NF6] 윤리성 (Ethics)

NF6.1 편향 최소화: 데이터 다양성을 확보하고 학습을 통해 특정 외모, 인종, 문화에 편향된 결과가 도출되지 않도록 모니터링한다.

NF6.2 사용자 심리 보호: 산출된 점수는 타인과의 경쟁 유도가 아닌 개인의 브랜딩 참고 지표로만 제공하여 사용자의 심리적 건강을 보호한다.

4.3. 제약사항

[C1] 데이터 수집 및 법적 제약

[C1.1] API 연동 제한: 인스타그램의 직접적인 크롤링은 정책 및 기술적 이슈로 배제하며, 사용자가 직접 이미지를 업로드(기존 피드 **5~10장**)하여 분석 기준을 구축하는 방식만을 허용한다.

[C2] 기술 및 인프라 제약

[C2.1] 서버 아키텍처: 비즈니스 로직을 담당하는 메인 서버와 고부하 **AI** 연산을 담당하는 **AI** 서버를 물리적으로 분리하여 운영해야 한다.

[C2.2] 연산 자원 최적화: 초기 개발 단계(**MVP**)에서는 고성능 **GPU** 서버 대신 로컬 **CPU** 기반의 분산 처리 방식을 채택하여 비용 효율성을 확보한다.

[C3] 개발 프로세스 및 기간 제약

[C3.1] 개발 방법론: **AI** 모델 개발과 서비스 구현의 병렬 진행을 위해 **Agile** 기반의 반복 개발 방식(**Sprint**)을 채택한다.

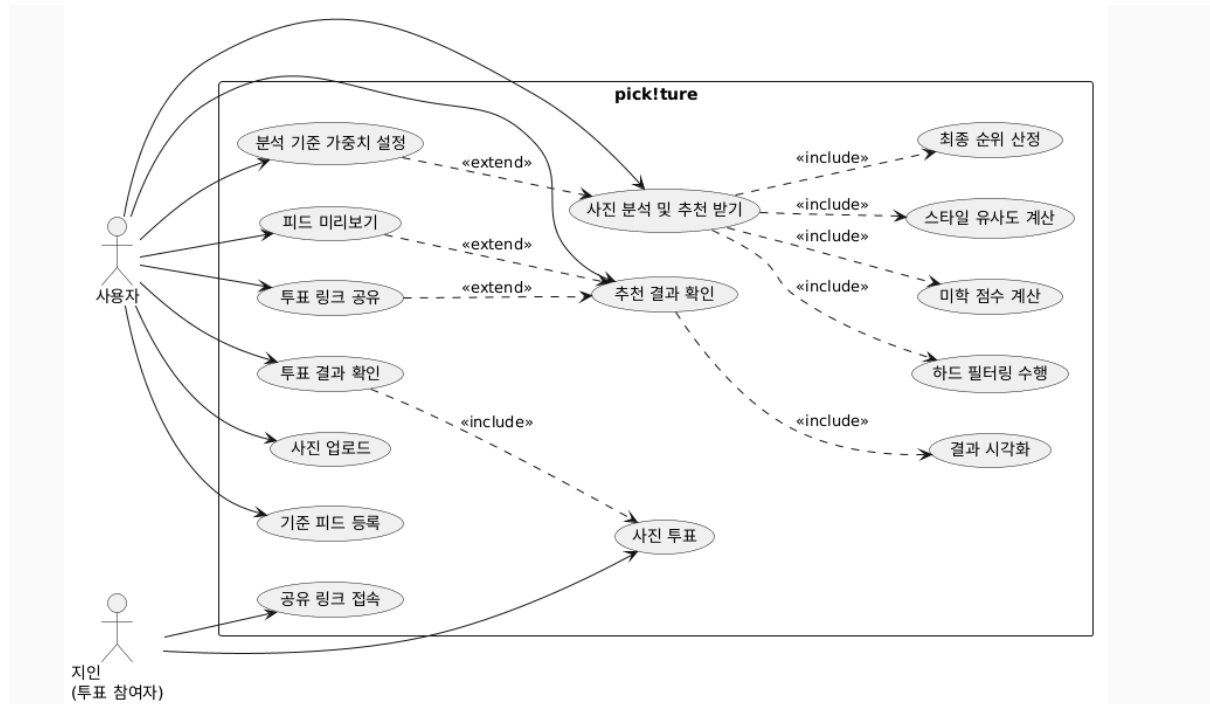
[C3.2] 마일스톤 준수: 정해진 **15주차**의 일정 내에 아이디어 구체화부터 최종 시스템 안정화 및 테스트를 완료해야 한다.

[C4] 환경적 제약

[C4.1] Edge AI 고려: 보안 및 속도 향상을 위해 서버 전송 없이 로컬에서 분석을 수행하는 On-device Processing 환경을 우선적으로 고려한다.

5. 유스케이스

5.1. 유스케이스 다이어그램



5.2. 유스케이스 다이어그램 상세 설명

1) 액터 구성

- 사용자 : 사용자는 시스템의 핵심 이용자로서 사진 업로드, 기존 피드 등록, 분석 기준 가중치 설정, 사진 분석 및 추천 요청, 추천 결과 확인, 피드 미리보기, 투표 링크 공유, 투표 결과 확인 등의 기능을 수행한다. 즉, 사용자는 사진 추천 프로세스의 시작과 끝을 모두 담당하는 중심 액터이다.
- 지인(투표 참여자) : 지인은 사용자가 생성한 공유 링크를 통해 시스템에 접속하고, 추천 후보 사진에 대해 투표를 수행하는 역할을 가진다. 이를 통해 시스템은 AI 분석 결과 외에도 사회적 선호도를 함께 반영할 수 있다.

2) 관계 해석

본 다이어그램에서 **include** 관계는 특정 유스케이스가 반드시 수행해야 하는 하위 기능을 나타낸다. 예를 들어 사진 분석 및 추천 받기는 하드 필터링, 미학 점수 계산, 스타일 유사도 계산, 최종 순위 산정 등의 기능 없이는 완성될 수 없으므로 **include** 관계로 연결되어 있다. 또한 추천 결과 확인은 결과 시각화 기능을 포함함으로써 사용자에게 분석 결과를 보다 명확하게 전달한다.

반면 **extend** 관계는 기본 기능 위에 선택적으로 추가되는 확장 기능을 의미한다. 본 시스템에서는 분석 기준 가중치 설정, 피드 미리보기, 투표 링크 공유가 이에 해당한다. 이는 시스템이 기본적으로 AI 추천 서비스를 제공하되, 사용자의 상황과 필요에 따라 세부 기능을 유연하게 확장할 수 있음을 보여준다.

6. Test Case 설계

6.1. 테스트 전략

구분	내용
테스트 목표	1. AI 모델의 미학적/감성적 선별 정확도 검증 2. 30장 기준 5초 이내의 처리 속도 확보 3. 특징 추출 후 원본 데이터 삭제를 통한 보안성 확인
테스트 범위	이미지 업로드, 특징 추출(Vectorization), Stage 1/2 필터링 및 스코어링, 결과 대시보드
테스트 환경	Backend: Python/Node.js(예정), AI 모델 인터페이스 Frontend: React Native/Flutter(예정) Storage: Cloud Storage (AWS S3 등)
합격/불합격 기준	1. 핵심 기능(추천 결과 반환) 결함 0건 2. 미학적 점수 3.5 미만 사진의 100% 필터링 3. 성능 지표(30장/5초) 만족

6.2. 핵심기능 및 AI 로직

ID	테스트 항목	테스트 시나리오	기대 결과
TC-F-01	미학적 필터링	Aesthetic Score가 3.5 미만인 저화질/흔들린 사진 업로드	해당 사진이 Stage 2로 넘어가지 않고 즉시 제외됨
TC-F-02	피드 유사도 분석	기존 피드와 색감이 다른 사진 업로드 (예: 흑백 피드에 형광색 사진)	Vibe Score가 낮게 측정되어 순위권에서 제외됨
TC-F-03	가중치 기반 최종 스코어링	Final Score 계산 검증	가중치 로직에 따른 10점 만점 환산 점수가 정확히 산출됨
TC-F-04	개인화 설정 반영	"구도보다 색감 중시" 등 사용자 가중치 변경 후 분석 요청	변경된 가중치가 적용되어 추천 순위 결과가 달라짐
TC-F-05	지인 투표	투표 링크 생성 및 외부 사용자 접속	외부 유저의 선택 결과가 시스템 대시보드에 실시간 반영됨

6.3. 성능 및 보안

ID	테스트 항목	테스트 시나리오	기대 결과
TC-NF-01	이미지 처리 속도(성능)	30장의 고해상도 이미지 동시 업로드 및 분석	특징 추출부터 결과 반환까지 총 5초 이내 완료
TC-NF-02	원본 이미지 파기(보안)	이미지 벡터화(특징 추출) 프로세스 종료 확인	스토리지 내 원본 이미지가 자동 삭제되고 벡터 데이터만 남음
TC-NF-03	DB 스키마 정합성	사용자의 Reference 그룹(피드 테마) 저장 및 CRUD	사용자가 설정한 피드 테마 정보가 DB에 무결하게 저장됨

6.4. 예외 처리

ID	테스트 항목	테스트 시나리오	기대 결과
TC-E-01	비정상 파일 업로드	이미지 파일이 아닌 텍스트(txt)나 손상된 파일 업로드	"지원하지 않는 형식" 안내와 함께 시스템이 중단되지 않음
TC-E-02	분석 대상 이미지 부족	추천 기준(Top-N)보다 적은 수의 이미지 업로드	현재 업로드된 이미지 내에서 최선의 순위 결과를 제공